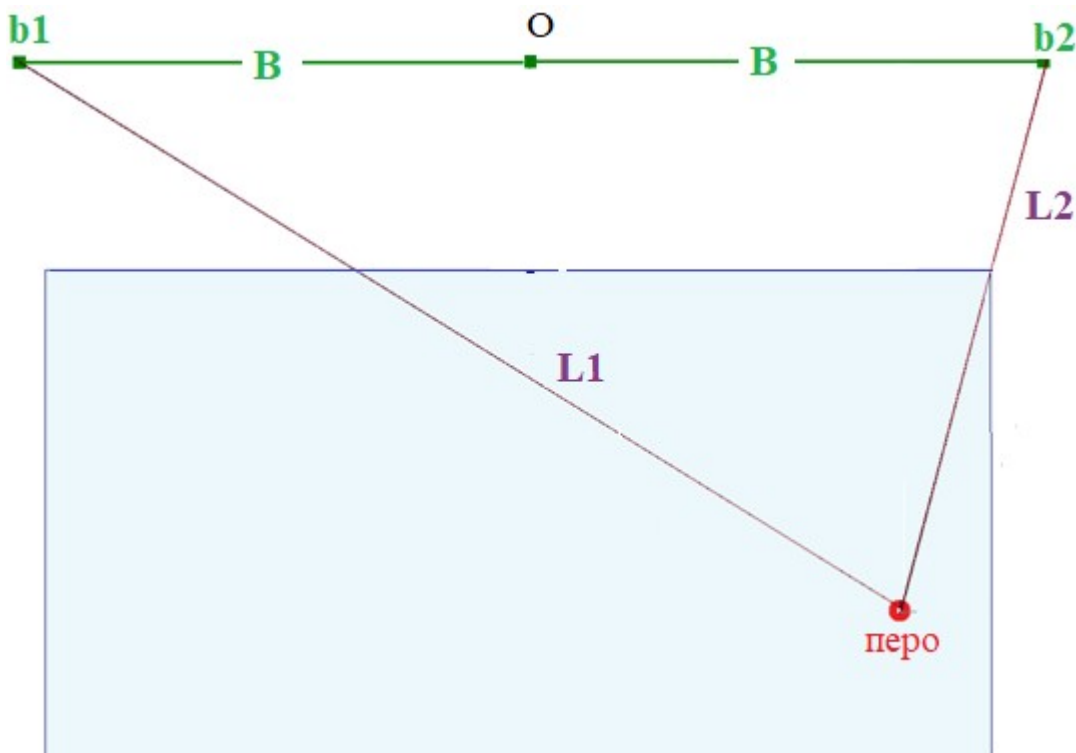
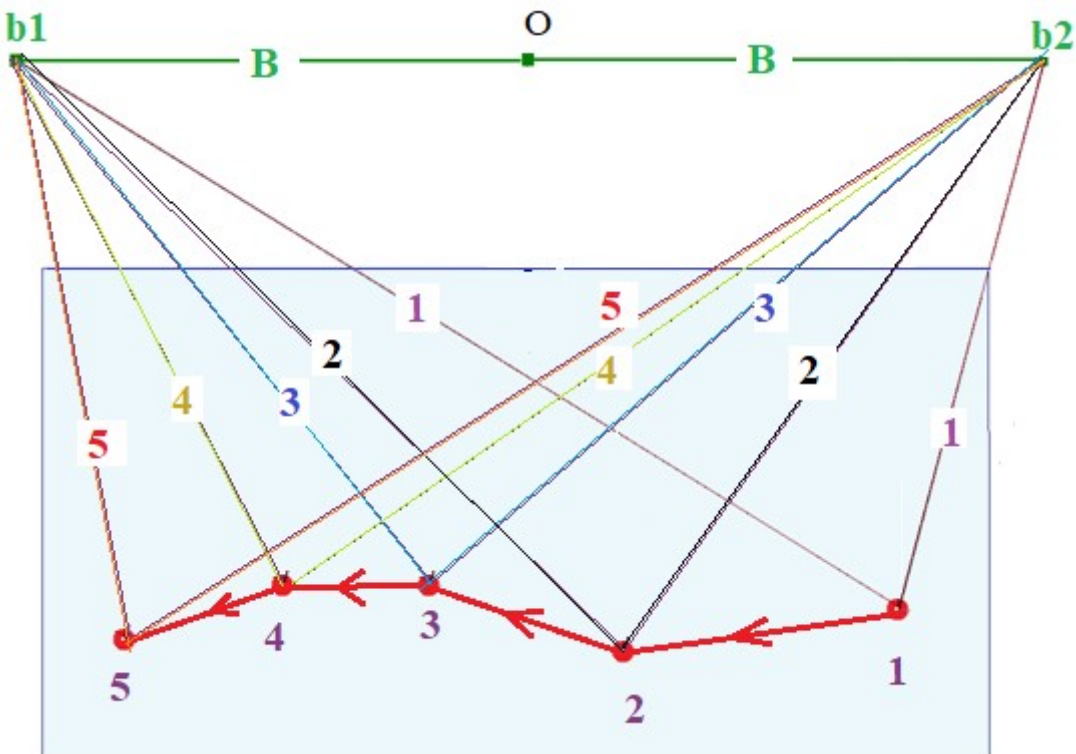


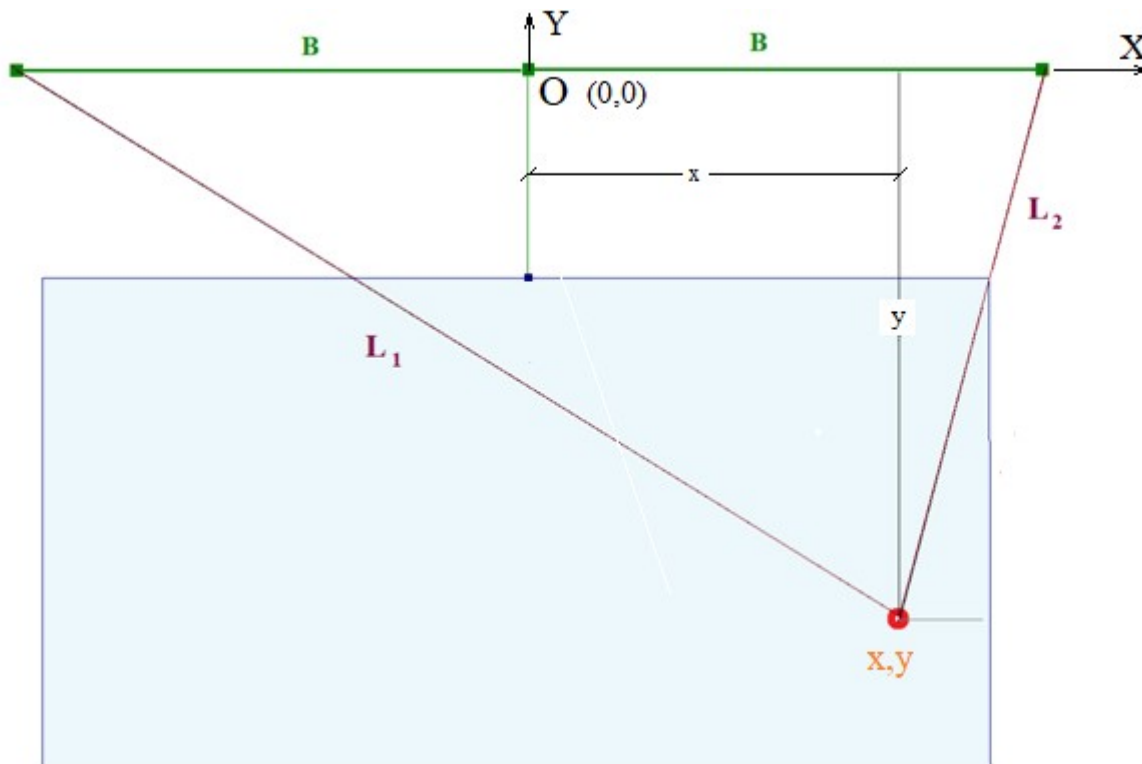
Инструмент, которым мы будем рисовать линию, будем называть перо. Перо подвешено на двух нитях в точках b_1 и b_2 , равноудалённых от центральной точки O на расстояние V . Длина нити для левого плеча - L_1 , длина нити для правого плеча - L_2 .



Изменяя эти длины L_1 и L_2 , мы можем задать положение пера в любой точке вертикальной плоскости в пределах рабочей зоны нашего робота.



Но координаты на плоскости задаются в прямоугольной системе координат с осями X, Y . И соответственно, координаты точек, которые необходимо пройти перу робота, будут в этой прямоугольной системе. Таким образом, нам надо пересчитать координаты точки в прямоугольной системе координат в длины нитей L_1 и L_2 нашего робота.



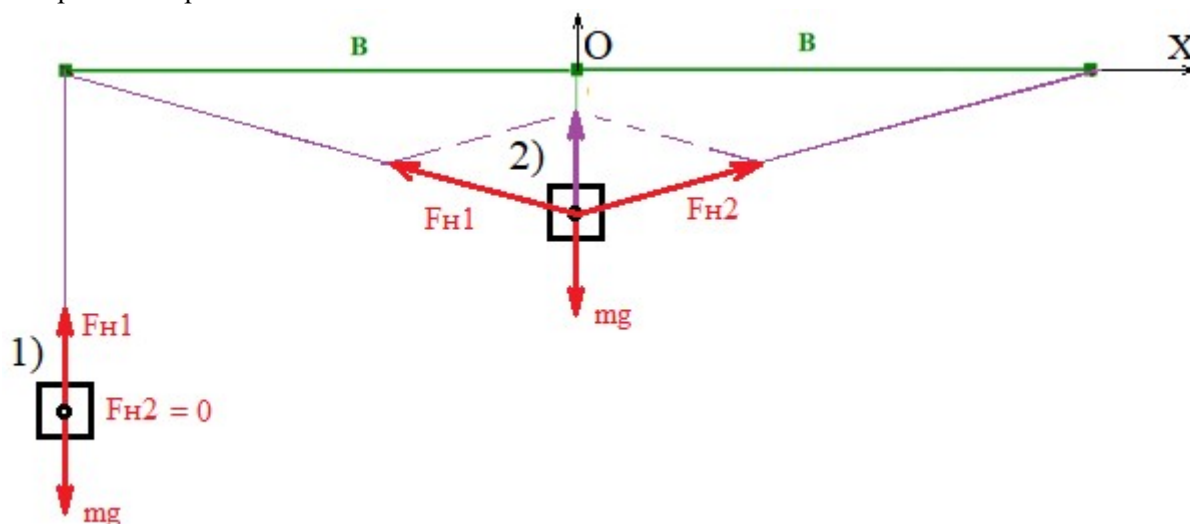
Если рассмотреть этот рисунок видно, что длины нитей подвеса L_1 и L_2 образуют гипотенузы прямоугольных треугольников:

- левый треугольник – катеты $B + x$ и y , гипотенуза L_1
- правый треугольник – катеты $B - x$ и y , гипотенуза L_2

$$L_1 = \sqrt{(B + x)^2 + y^2}$$

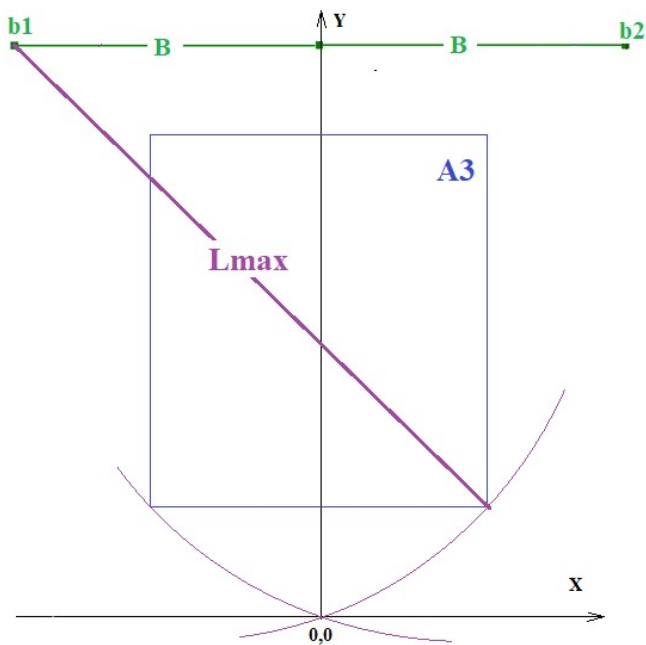
$$L_2 = \sqrt{(B - x)^2 + y^2}$$

Если принять за точку отсчёта точку O с координатами $(0,0)$, то могут возникнуть сложности с позиционированием робота в этой точке.



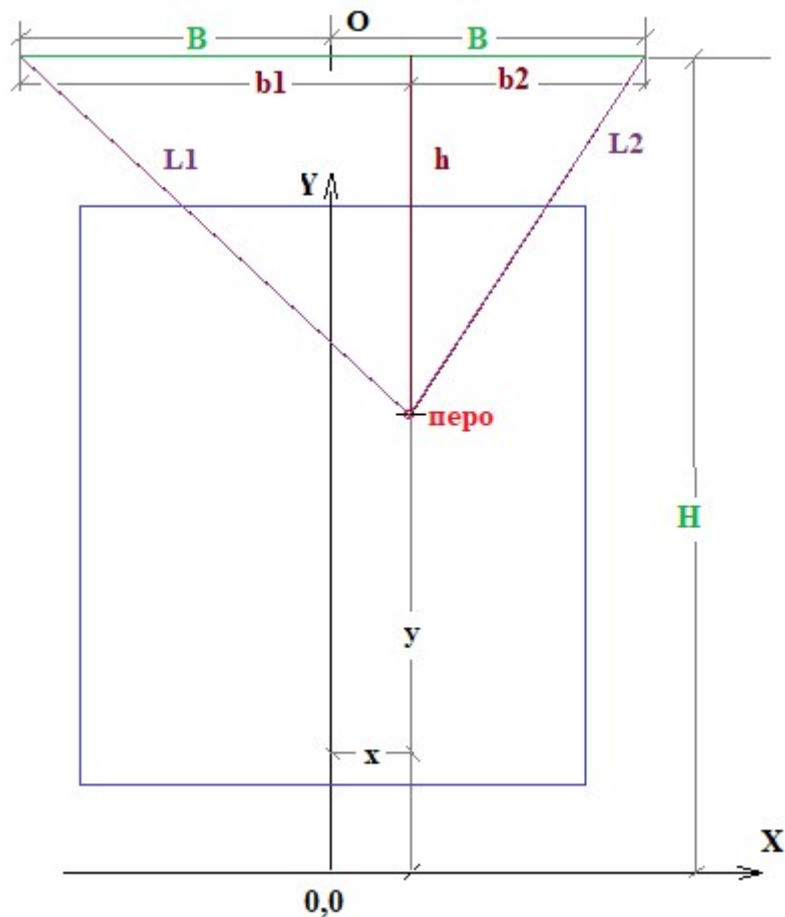
Как видно из рисунка, в точке 1) сила натяжения нити $F_{н1}$ направлена в противоположном направлении силе тяжести mg и уравнивает её. Но чем выше мы будем поднимать груз по средней линии, приближаясь к точке O , тем больше по значению становятся силы $F_{н1}$ и $F_{н2}$ (в точке 2)), и тем большей мощности требуется от моторов для подъёма груза, что может привести к недопустимым нагрузкам на моторы.

В нашем случае за точку начала координат $(0,0)$ лучше принять точку, где моторы работают в нормальном режиме и где проще и удобнее сбрасывать угловые значения моторов A и B , которые меняют длины нитей L_1 и L_2 .



Эта точка равноудалена от точек подвеса на расстояние максимально возможной длины плеч L_1 и L_2 , на расстояние L_{max} , равное длине между точкой подвеса b_1 (b_2) с левым (правым) нижним углом листа A_3 .

К тому же ось координат Y направлена в таком случае привычно вверх.



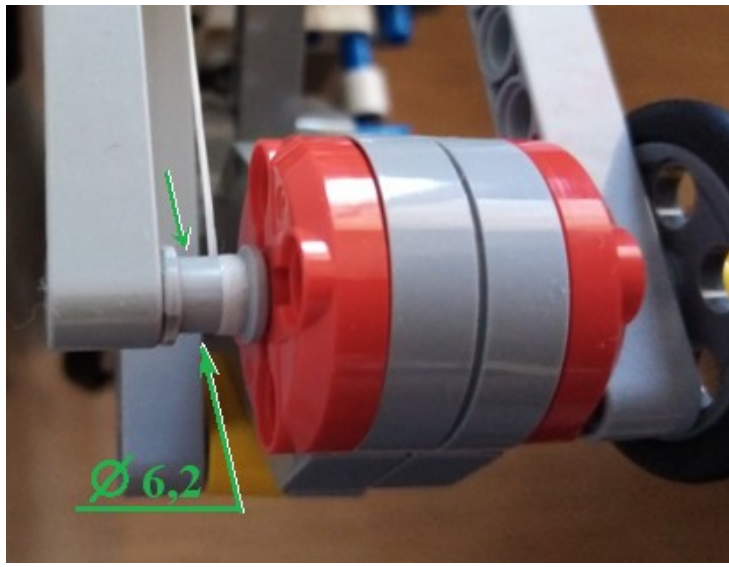
Тогда окончательные формулы перерасчёта будут:

$$b_1 = B + x \quad b_2 = B - x \quad h = H - y$$

$$L_1 = \sqrt{(B + x)^2 + (H - y)^2} \quad L_2 = \sqrt{(B - x)^2 + (H - y)^2}$$

Определимся с конкретными размерами нашего робота.

Длины L_1 и L_2 изменяются путём намотки LEGO мотором нити на барабан диаметром 6.2 мм



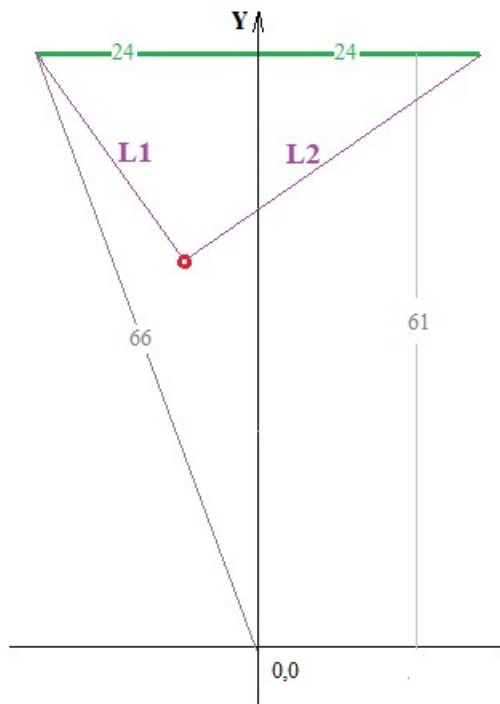
Тогда длина окружности намотки (одного витка) = $\pi * 6.2 \text{ мм} = 19.48 \text{ мм}$

19.48 мм → 360 град

Тогда при изменении на 1 мм, LEGO двигатель должен поворачивать вал на $360/19.48 = 18.48$ град

1 мм → 18.48 град

Чтобы переместить перо от исходной точки (0,0) к заданной точке, на барабан мотора А необходимо намотать нить длиной $L_a = L_{max} - L1$, а на барабан мотора В длиной $L_b = L_{max} - L2$.

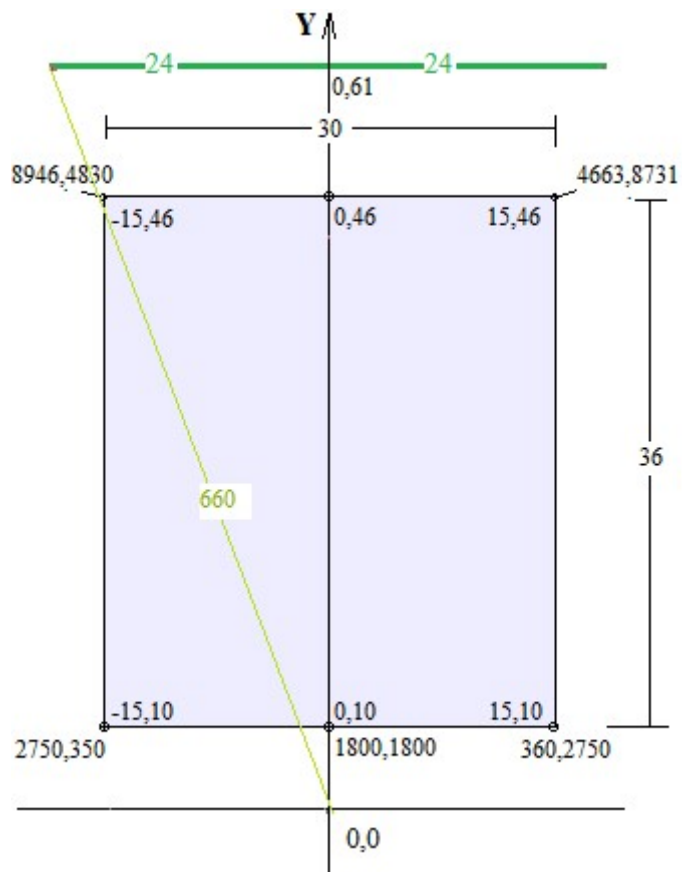


Тогда моторы А и В надо повернуть на углы:

$$\text{angl_A} = (L_{max} - L1) * 18.48 \text{ (мм)}$$

$$\text{angl_B} = (L_{max} - L2) * 18.48 \text{ (мм)}$$

На схеме ниже представлены линейные размеры и значения углов поворота LEGO двигателей для граничных точек листа бумаги размером 300x360 мм.



Значения углов поворота LEGO моторов angl_A и angl_B будут следующими:

1. (0,100) мм
 $L1 = 564$ $L2 = 564$
 $660 - 564 = 96$
 $96 * 189.48 = 1781$
2. (-150,100) мм
 $L1 = 518$ $L2 = 642$
 $\text{angl_A} = 2626$
 $\text{angl_B} = 332$
3. (150,100) мм
 $L1 = 642$ $L2 = 517$
 $\text{angl_A} = 332$
 $\text{angl_B} = 2626$
4. (-150,460) мм
 $L1 = 17$ $L2 = 417$
 $\text{angl_A} = 8964$
 $\text{angl_B} = 4475$
5. (150,460) мм
 $L1 = 417$ $L2 = 175$
 $\text{angl_A} = 4475$

$\text{angl_B} = 8964$